

מסע מן הפוליפ אל השונות

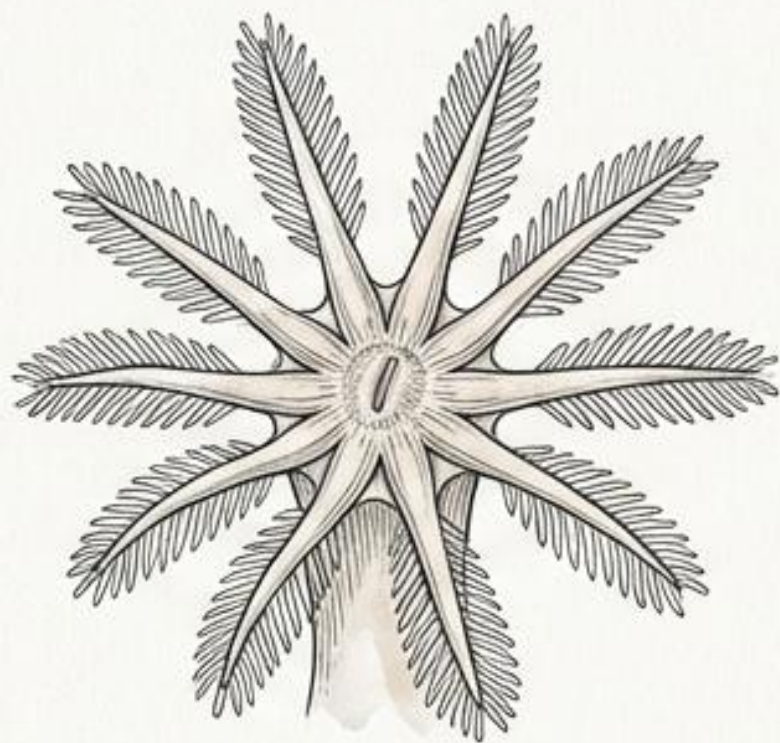
הנדסה ביולוגית,
שירותי מערכת,

ותמרורי אזהרה ביולוגיים



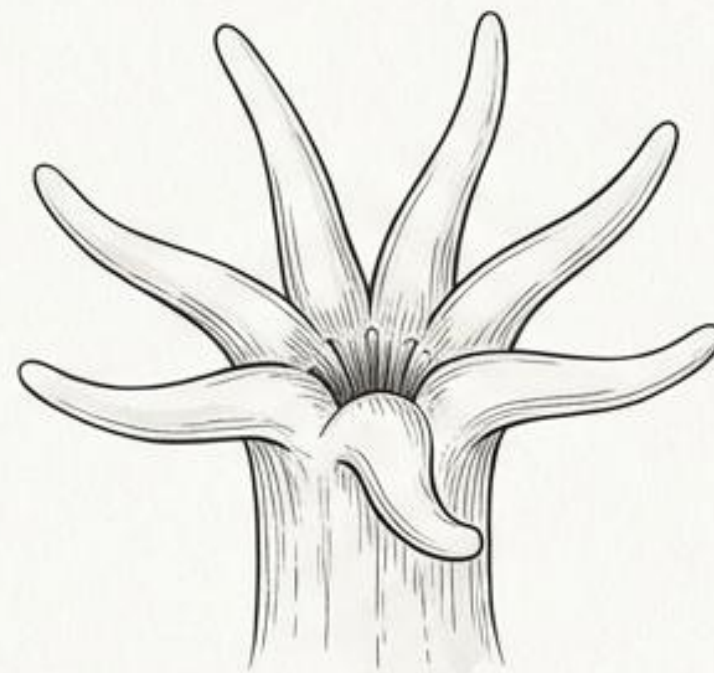
מחלקת האלמוגים (Class Anthozoa)

שמונה-אלמוגים (Octocorallia)



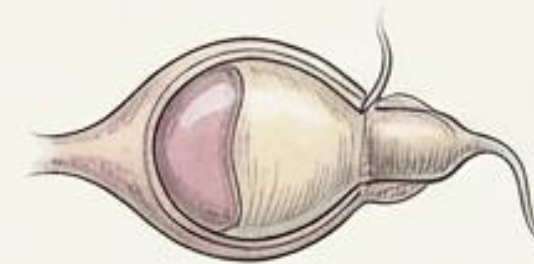
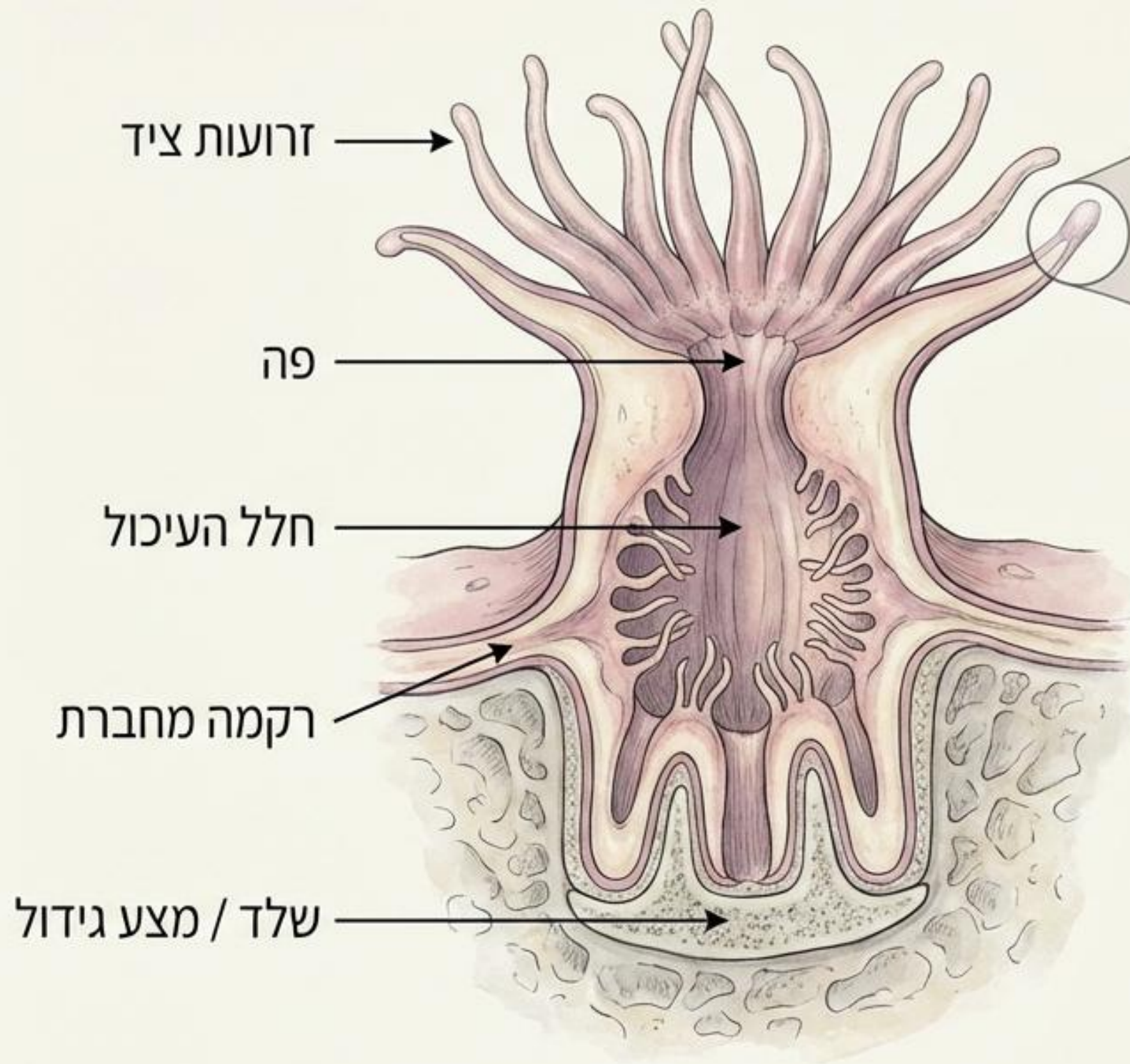
- בעלי 8 זרועות ציד מנוצות
- השלד בנוי ממחטים גירניות (ספיקולות)
- נקראים גם אלמוגים רכים

שש-אלמוגים (Hexacorallia)

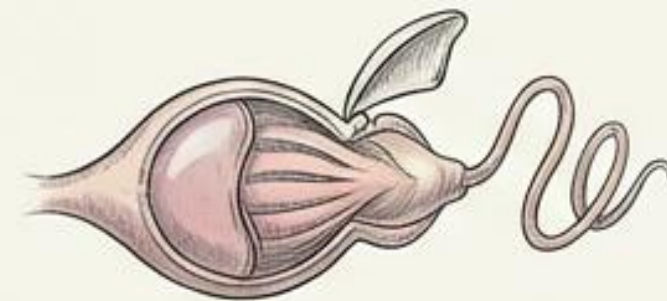


- בעלי 6 זרועות ציד (או כפולות של 6) פשוטות
- כוללים את אלמוגי האבן בעלי שלד גירני קשיח

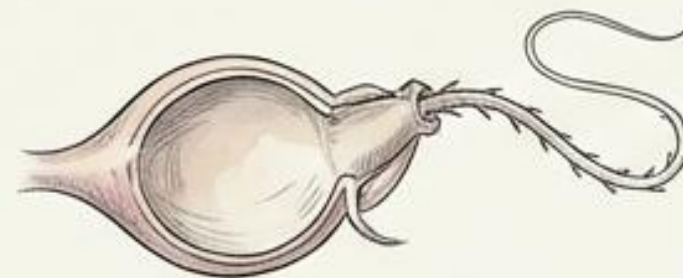
מנגנון הצריבה



1. Triggered (closed)

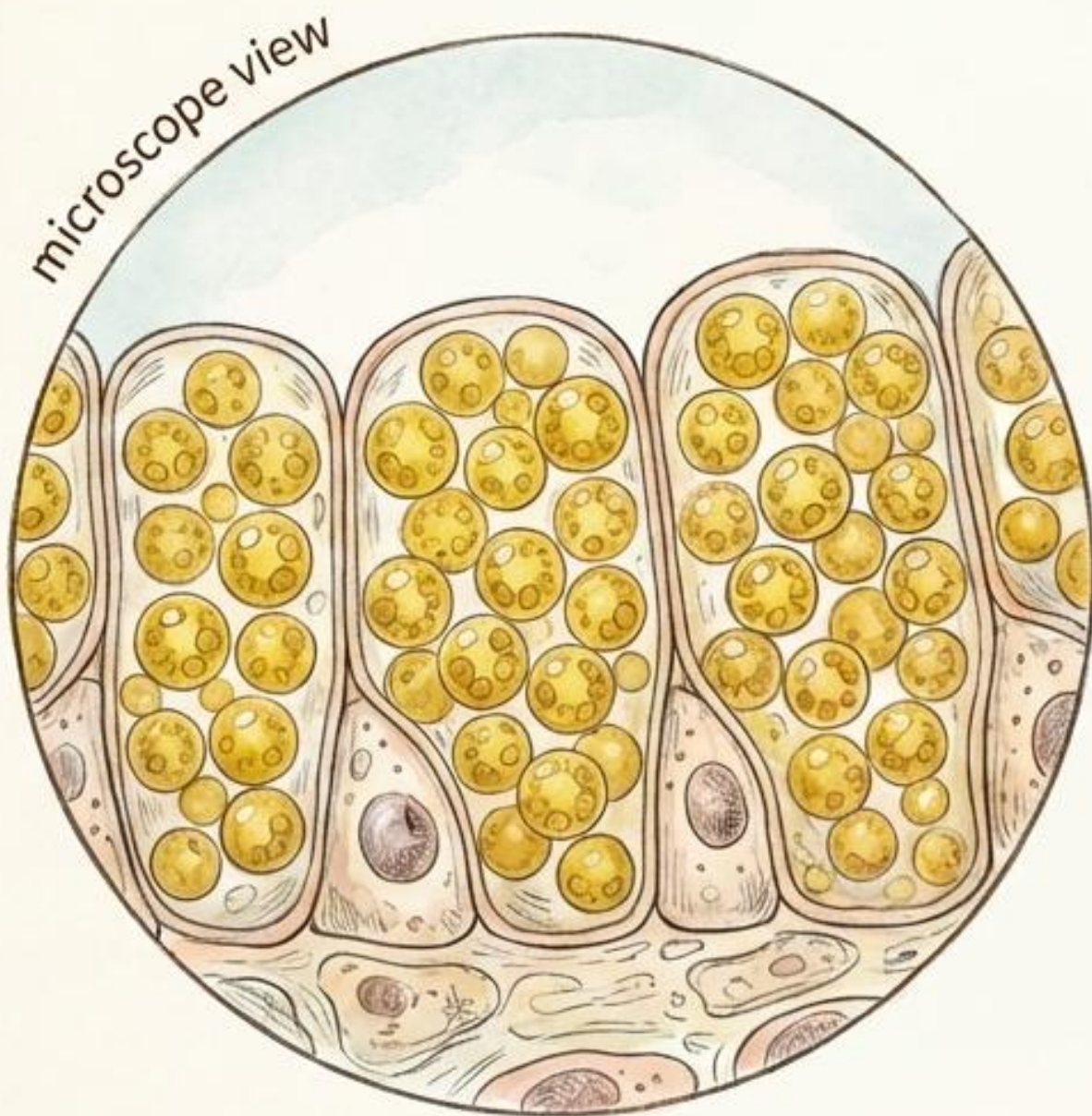


2. Discharging



3. Fired (filament extended)

תחנת הכוח הסולארית: הסימביוזה



microscope view

השותף: אצות שיתופיות (*Symbiodinium*)
העסקה: האצות מספקות 90% מהאנרגיה (פוטוסינתזה)



התמורה: האלמוג מספק הגנה, חומרי הזנה וחשיפה לאור



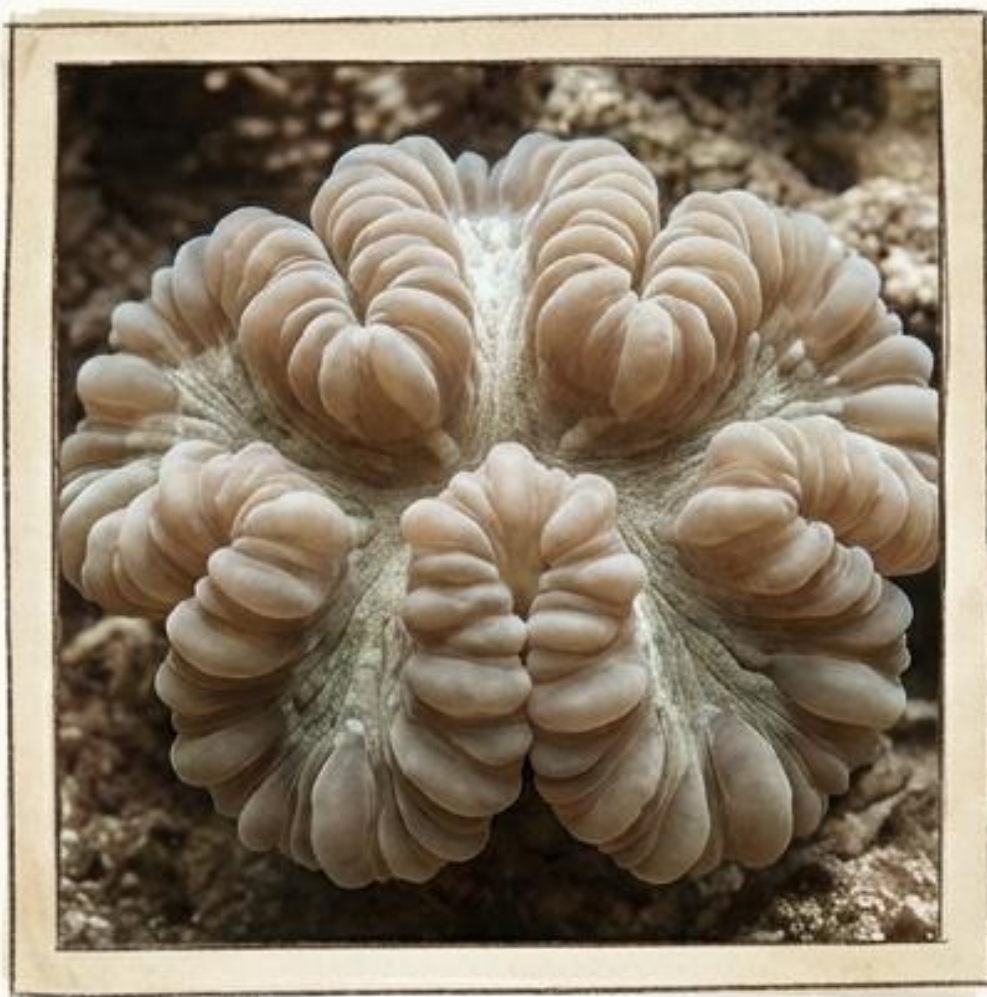
בנייה: האצות מעלות את ה-pH ל-8.4 ומסייעות בבניית השלד



בונים את העיר: מבנה המושבה



יחידאי - בעל פה אחד



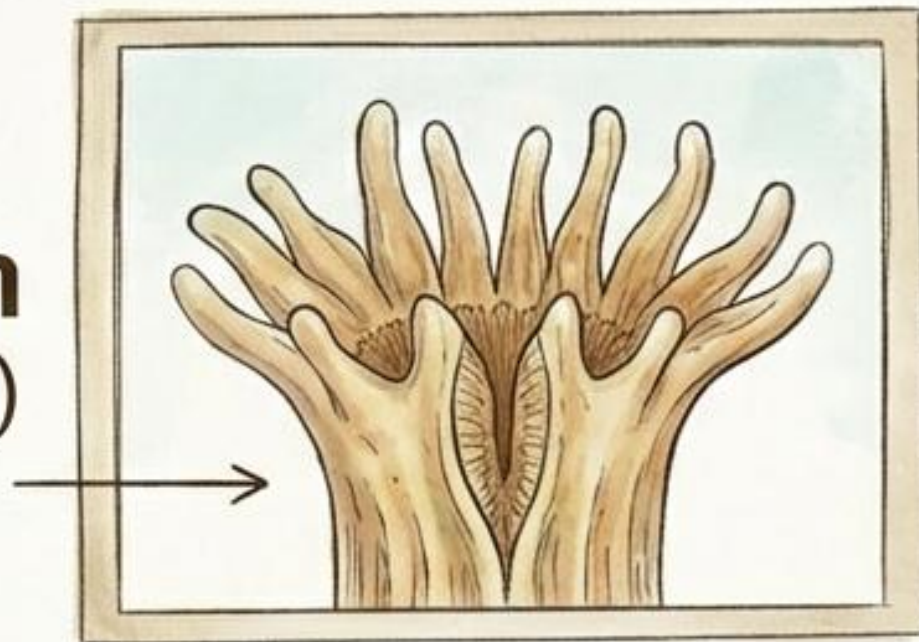
מושבתי - ללא הפרדה ברורה



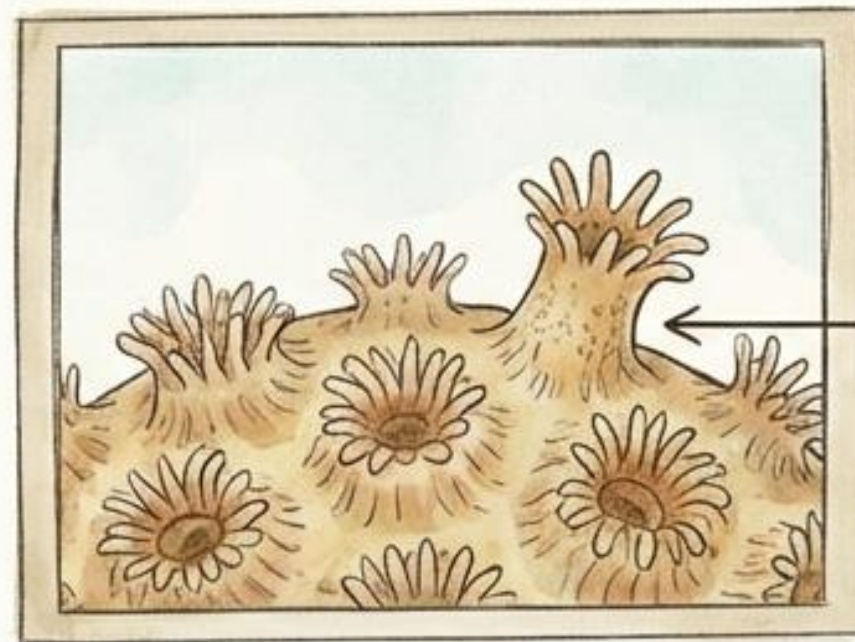
מושבתי - לכל פוליק פה משלו

רבייה א-מינית: ביצור המבצר

הנצה
(Budding)



הנצה תוך-זרועית



ריילוח שטיה

הנצה חוץ-זרועית

שבירה
(Fragmentation)



שברים יכולים לגדול
למושבות חדשות -
קריטי לשיקום
משערו

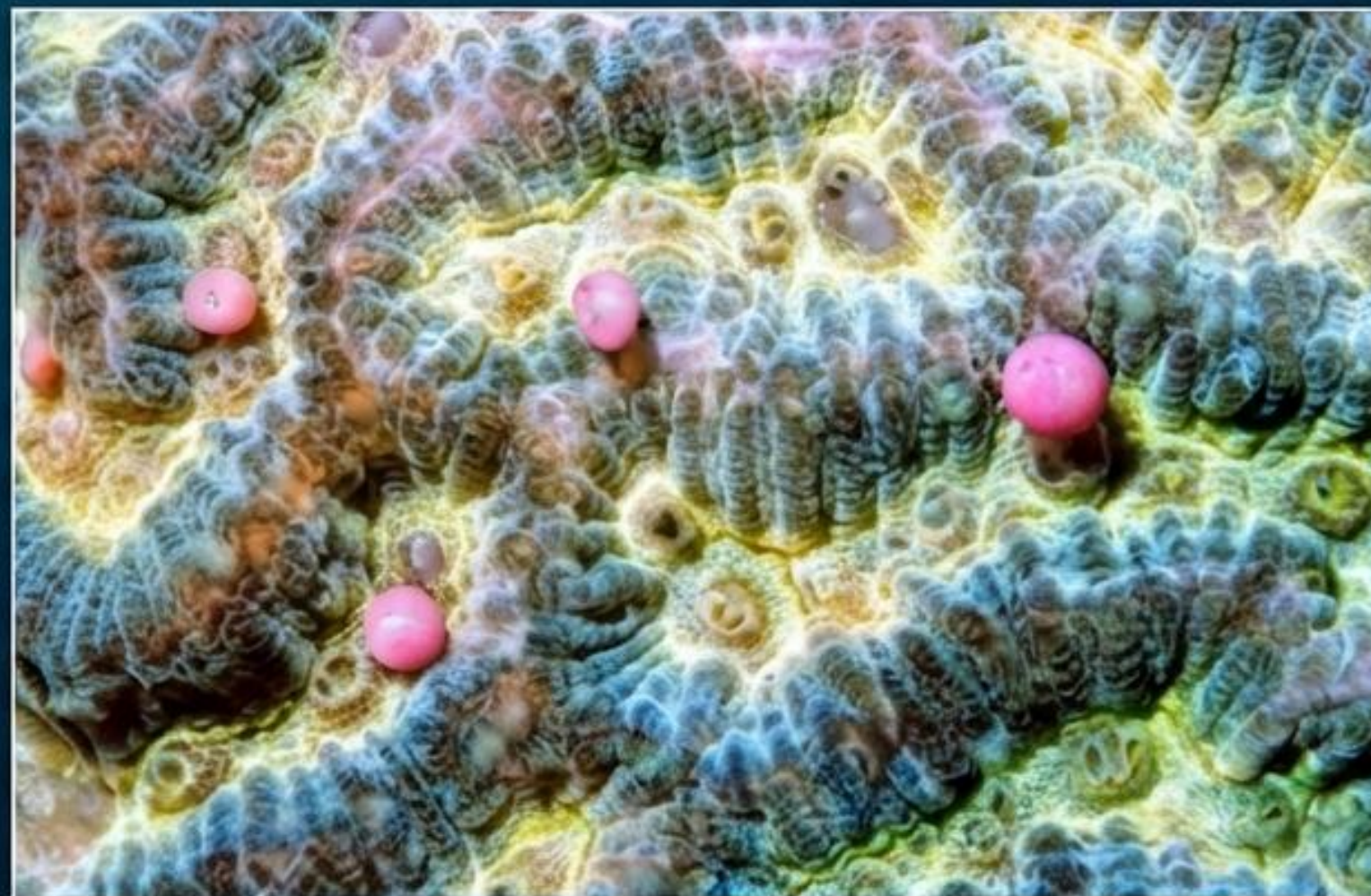
רבייה מינית: הפצה ודגירה

מפיצים (Broadcasters)



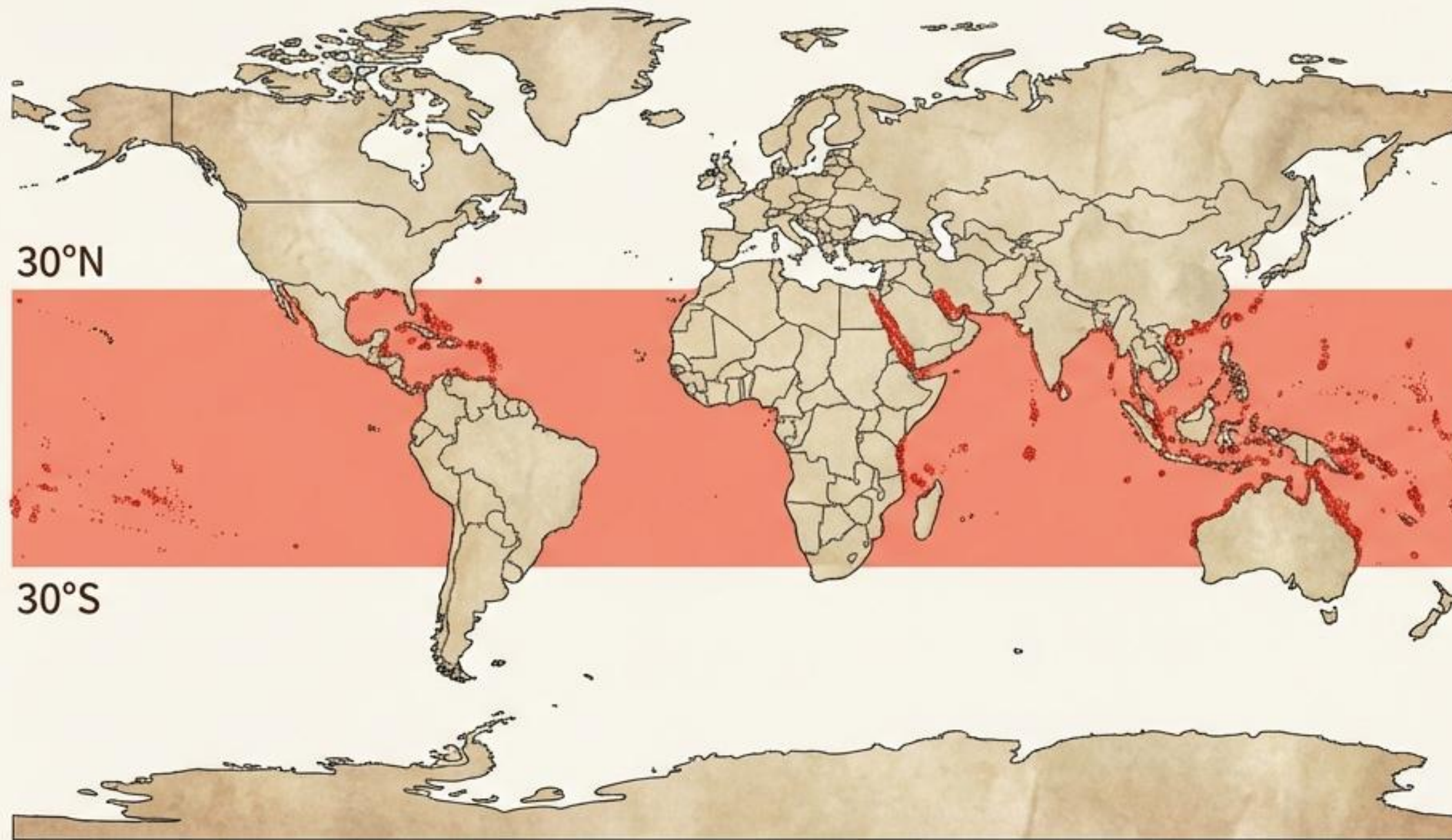
שחרור תאים למים והפריה חיצונית
אירוע המוני ומסונכרן (פעם בשנה)

דוגרים (Brooders)



הפריה פנימית בתוך גוף האם
שחרור פגיות מוכנות להתיישבות

רצועת החיים: תפוצה עולמית



תנאי סף לקיום שונית:

- טמפרטורה יציבה
(20°C - 30°C)

- מי מלח צלולים

- חדירת אור שמש
מקסימלית

הערך לאדם ולסביבה



מקור מזון

33% ממיני דגי המאכל
מתחילים את חייהם בשוניית



הגנה חופית

שובר גלים טבעי המנחית
96% מאנרגיית הגלים



תיירות ומגוון ביולוגי

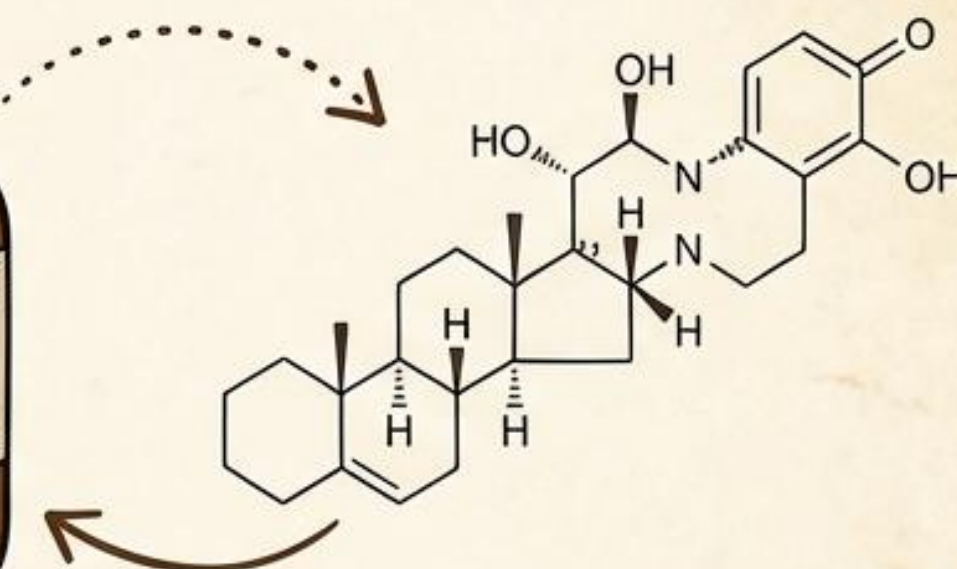
בית ל-25% מהחיים
באוקיינוס ומנוע כלכלי



בית הארקחת התת-ימי



(אלמוג רך) *Lobophytum*



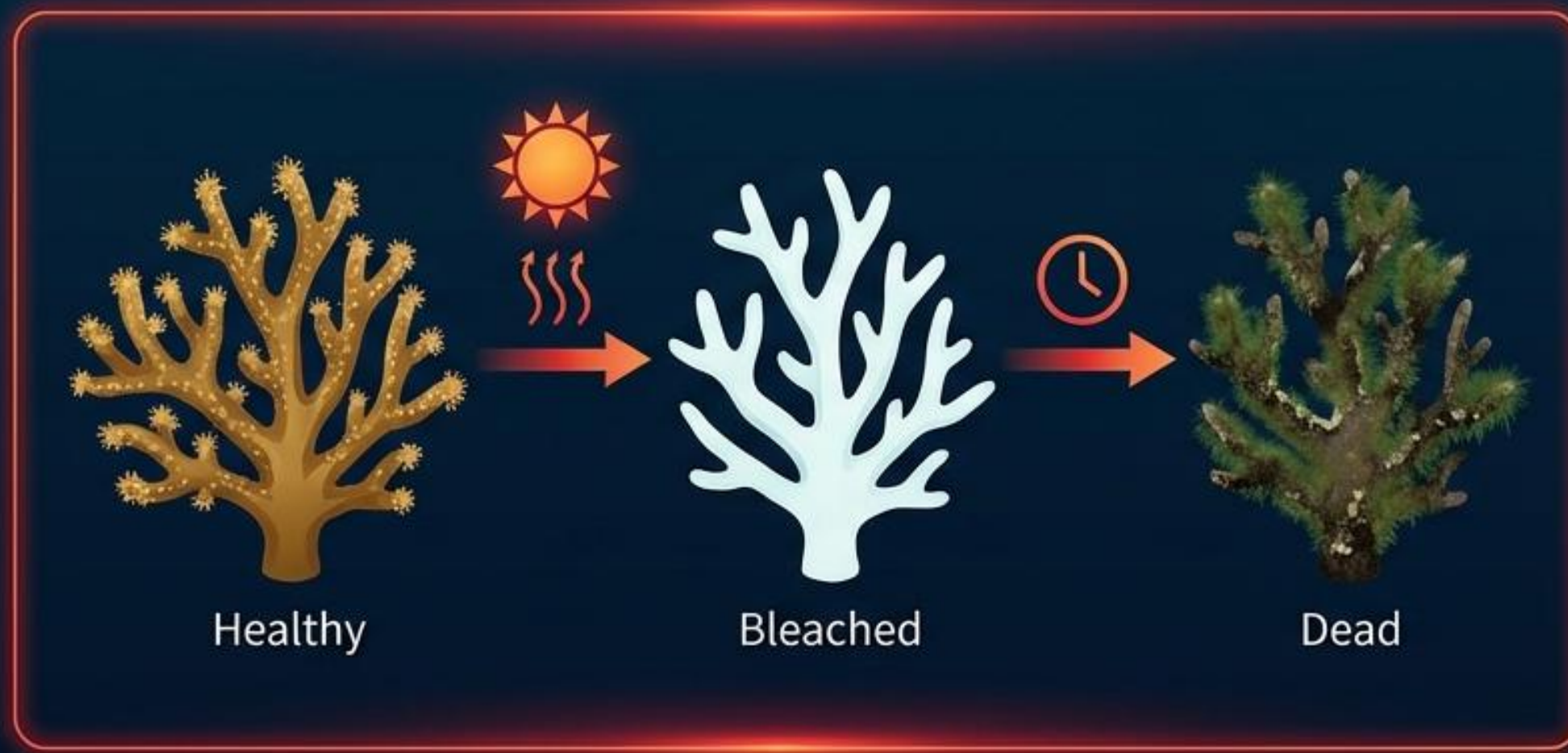
חומרים המופקים מאלמוגים רכים:

- נוגדי דלקת חזקים
- מעכבי נגיף ה-HIV
- תחליפי עצם להשתלות
- פיתוח תרופות כימותרפיות



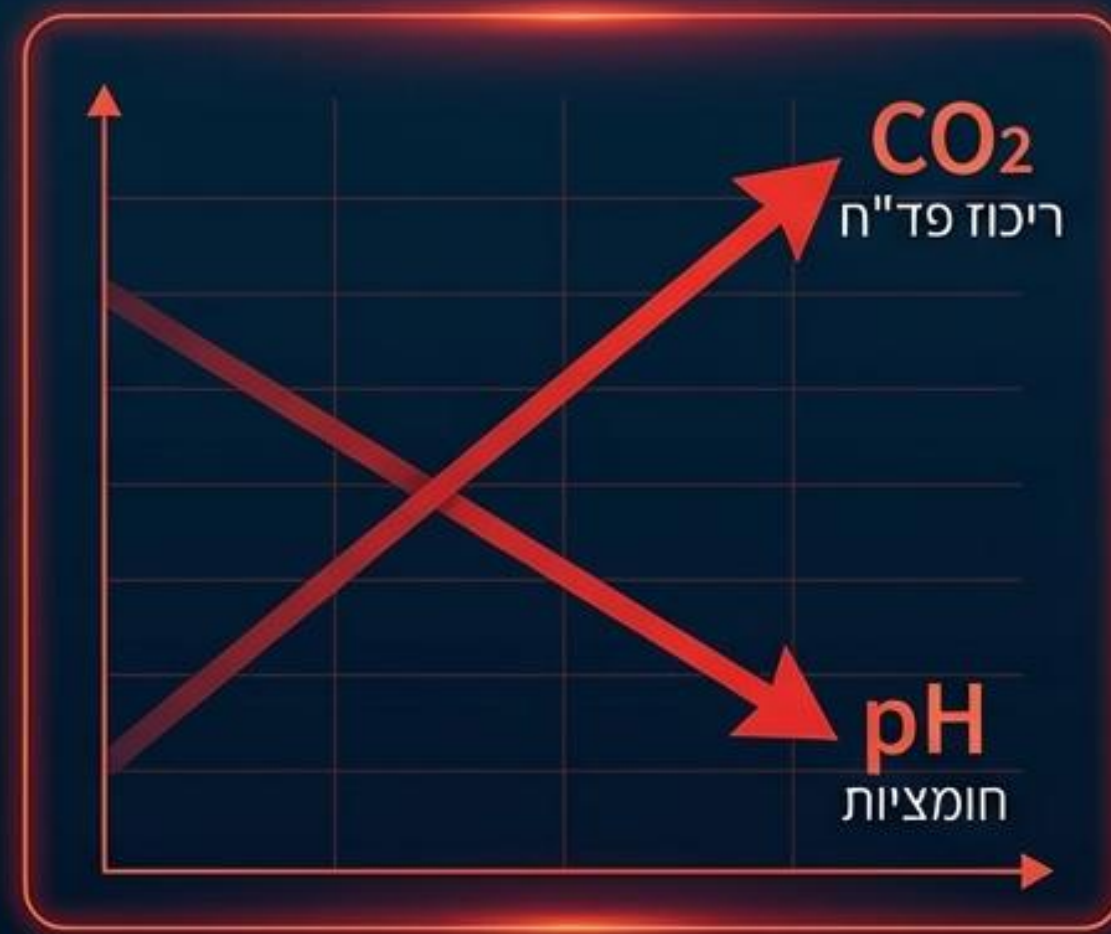
האיום האקלימי: חום וחומציות

תהליך ההלבנה (Bleaching)



עקה תרמית גורמת לגירוש האצות ולרעב

החמצת האוקיינוס



ירידה ב-pH ממיסה את שלד הגיר ומונעת בנייה

גורמי עקה מקומיים



זיהום נפט



שפכים ודשנים



פסולת פלסטיק



דיג הרסני (דינמיט)

מהו ביו-אינדיקטור?

אורגניזם המציג על בריאות המערכת האקולוגית
ועל שינויים סביבתיים



תולעי צינורית
(ציהוס אורגני)



צו-חיים
(איכות מים)



שחריר הנחלים
(ציהוס נחלים)

האלמוג כביו-אינדיקטור אולטימטיבי

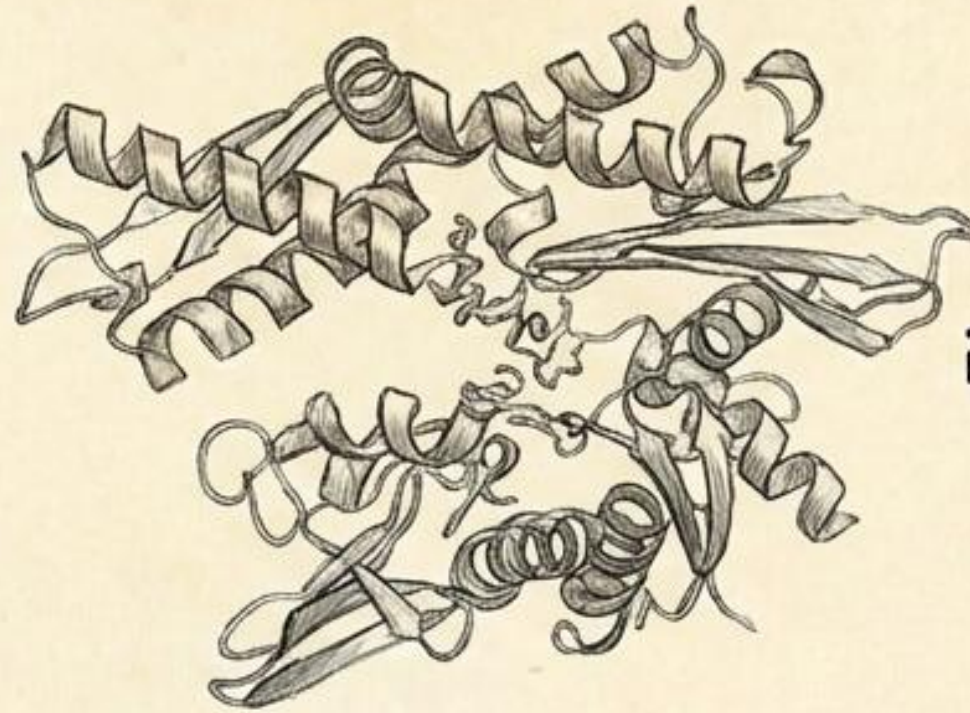
Phase Shift
(שינוי פאזה)



(שינוי פאזה)

האזהרה המולקולרית:

חלבון עקת חום
(HSP70) עולה
בתאים *לפני*
הופעת נזק נראה
לעין.



מתריע על טמפרטורה, קרינה,
ומתכות כבדות.

תמונת מצב 2050

30% מהשוניות כבר אבדו.

75% נמצאות בסכנה מיידית.

צפי להכחדה של 90% עד שנת 2050